01 / 客户沟通与谈判提纲

客户买的不是扫码
而是业务可控

E-Bike 生产库存与追溯系统 | 2026.09.14 | 内部会谈准备版

让每台车的数据可信、流转受控、历史可查。
减少装配和发货错误，提高库存可信度，缩短问题追查时间。

项目以**车架 SN 为整车业务主线**，将电机、电池、仪表与整车绑定，连接生产、仓库、订单、代理商及返工记录。它是聚焦生产扫码、整车库存和追溯的系统，不是完整 ERP 或 MES。

来料登记 → 四码绑定 → 整车建档 → 入库 → 锁库存 / 订单 → 出库 → 返工与追溯

客户提出的功能	希望解决的问题	对客户表达的价值
四码绑定 / 整车码	装错件、重复占用、身份混乱	**一车一档，关键部件不能重复占用。**
库存 / 出入库	账上有货却找不到，重复承诺	**分清在库、预留和还能卖的数量。**
代理商锁库存	反复询货，预留货源不确定	**货源预留有规则、有期限、有记录。**
订单关联出库	发错车型、超量发货、归属不清	**每台出库车辆对应客户和订单。**
返工 / 双向追溯	原装件和换件过程查不清	**换件不抹掉历史，问题有据可查。**
工位权限 / 日志	操作边界不清，变更无证据	**明确谁能操作，保留变更证据。**

使用场景：Web 管理后台用于管理与查询；PDA/H5 用于现场扫码作业；代理商端用于授权库存查看与数量预留。

专业提醒：扫码校验不等于实物装配检测；库存可信也依赖及时、完整的现场记录。不要承诺仅靠扫码就能杜绝所有差错。

02 / 客户沟通与谈判提纲

读懂没有说出口的诉求

以下为需求假设，不是已经证实的客户事实；用真实案例验证。

01 老板：不再依赖少数人掌握情况

可能的痛点：库存和订单都要问人，答复慢、口径不一致。
验证问题： “想知道一个车型还有多少可卖、一个订单发到哪一步，需要找几个人？多久能得到一致答案？”
价值表达：把分散在个人手里的业务信息，变成可查询、可核对的共同依据。

02 现场人员：系统不要拖慢作业

可能的顾虑：扫码增加步骤，扫错难纠正，网络故障影响生产。
验证问题： “能否跟一台车走完整个流程？每一步允许增加多少操作时间？错扫、漏扫和断网时怎么处理？”
价值表达：让系统适应现场节拍，让一线人员愿意用、持续用。

03 销售与代理商：拿得到货，分配有规则

可能的痛点：预留不算数、占货不下单、多个业务员争货。
验证问题： “锁货是采购意向还是确认预留？到期谁释放？转订单后如何继续保障货源？”
价值表达：减少重复承诺，让货源预留和订单履约有明确规则。

04 售后与品质：出问题时拿得出证据

可能的痛点：责任难判，查原装件和维修历史耗时。
验证问题： “最近一次质量问题，最难的是找到车辆、客户，还是判断部件和处理责任？花了多久？”
价值表达：缩短查档时间，为质量处理和责任核实提供依据。

05 IT 与采购：数据自主，后续维护有保障

可能的顾虑：被供应商绑定，人员变动后无人维护。
验证问题： “源码、部署权限、数据导出、备份恢复和后续维护，贵方希望分别掌握到什么程度？”
价值表达：明确数据、交付物和维护责任，让长期使用更可控。

06 项目负责人：上线后能向管理层交代

可能的顾虑：延期、部门不配合、上线没人用。
验证问题： “上线一个月后，您最希望向管理层证明哪三件事改善了？”
价值表达：用可验收的业务结果，证明项目投入的价值。

03 / 客户沟通与谈判提纲

先问损失，再谈方案

建议的会谈顺序：真实事件 → 影响规模 → 业务规则 → 优先级 → 验收。

顺序	可以直接问客户	你要确认的内容
1 立项动因	“最近发生了什么，让这个项目变得必须推进？”	真正的触发事件和紧迫性
2 第一痛点	“第一期只能优先解决一个问题，您会选什么？”	核心诉求，避免平均用力
3 损失规模	“一个月发生几次？需要多少人、多少时间处理？”	损失基线与投入依据
4 现场条件	“每天多少台车、多少工位同时扫码？条码、设备和网络是什么情况？”	容量、适配和上线条件
5 异常规则	“错扫、撤销、换件、退货和盘点差异，各由谁确认处理？”	异常流程及责任人
6 决策验收	“谁确认业务规则？哪些部门试运行？谁最终签收？”	决策人、使用人、验收人
7 商务约束	“何时必须上线？预算是否审批？有哪些前置条件？”	预算、时间和外部依赖

追问方法：让客户讲出一个真实案例

不要停留在“库存不准”“流程太慢”。继续问：发生在哪一步？影响哪张订单？谁花了多久处理？如果不处理，会产生什么后果？

一个真实案例，比十个泛泛的功能需求更能帮助确定方案。

成功指标：先有现状，再定目标

可选择单车操作耗时、库存核对耗时、售后查档耗时、错发或超发次数等指标。先记录现状，明确统计口径，再约定试运行目标。

不在没有基线时承诺“效率提升百分之多少”。

> **会谈结束前，至少确认四件事：**
> 最痛的问题是什么；第一期必须做到什么；由谁配合；用什么证据验收。

04 / 客户沟通与谈判提纲

守住边界，才能守住交付

已明确的项目口径与需要进一步确认的概念，必须分开讨论。

已明确 01：锁车型数量，不锁具体车

第一期按**整车车型 + 数量**锁库存，不锁零部件，也不锁具体车辆 SN。

客户话术：“数量预留解决货源承诺，具体车辆匹配解决实际发货，两者需要分清。”

进一步确认：锁定到期、释放权限，以及转订单后到出库前的库存保障规则。

已明确 02：扫码识别不等于直接放行

普通出库必须先关联客户和订单，再扫描总二维码、逐台校验、批量确认。

客户话术：“扫码识别车辆，客户和订单明确发货归属。可以优化操作步骤，但要保留业务关联。”

客户使用的词	必须进一步澄清的边界
“售后管理”	仅查询与换件历史，还是包含退货、维修工单、质保判定和费用结算？
“代理商库存”	查看工厂可预留库存，还是管理代理商收货、调拨和终端销售？
“质量追溯”	单个 SN 关系查询，还是批次召回、风险通知和供应商索赔？
“支持打印”	标签下载与普通打印，还是指定设备 SDK、自动打印和特殊标签模板？

本期明确不包含的扩展

第三方 ERP/WMS/MES 对接；财务、采购系统、APS 排产；原生 Android/iOS APP、微信小程序；支付、在线合同；PLC 对接；打印机 SDK 深度集成；断网离线生产同步；多工厂集团架构。

新增需求如何处理

记录业务场景 → 明确规则与验收 → 评估影响 → 确认费用和工期 → 再进入实施。

“预留扩展能力”不等于“本期已经包含实现和交付”。

口径依据：bike_codex_project_spec.md 第 17、14、49 节；docs/requirement-conflicts.md。完整售后及其他扩展如已有后续双方确认文件，应按最新签字版本另行核对。

05 / 客户沟通与谈判提纲

用业务验收支撑报价

谈价值、谈范围、谈证据，不用页面数量代替交付价值。

客户压价时：调整阶段与范围

“可以根据预算分阶段推进。先确定第一期必须落地的业务闭环，再把扩展项单列。重复绑定拦截、库存一致性、权限隔离和历史记录这些基础保障，建议保留。”

报价和合同建议拆分

分别写清软件范围、指定设备适配、数据初始化、培训试运行、部署维护及外部接口。客户负责提供设备、现场网络、基础资料和业务确认人；双方约定响应时间、变更流程和验收条件。
每一项费用对应清晰的交付物，每一个里程碑对应可核验的结果。

验收场景	应观察到的结果
两个工位抢同一部件	**只能有一台车绑定成功**，另一操作得到明确失败原因。
订单或车辆信息不匹配	客户、订单、车型不匹配或超量时，**不能正常出库。**
代理商并发竞争库存	并发新增锁定总量不超过操作前可用数量，**不能超额预留。**
换件后再查整车	**原部件、新部件和更换记录均可查询**，历史不被覆盖。
代理商跨账号访问	**不能读取或操作其他代理商的受限数据。**
指定设备连续作业	在约定 PDA、扫码枪、标签打印和网络环境下，完成真实作业流程。

时间与付款：按里程碑确认

可按需求基线确认、核心流程演示、现场试运行、最终验收组织阶段。具体日期、付款比例、缺陷处理标准和维护期限由双方协商，不依据演示完成就推定正式交付完成。

> **软件功能已实现，不等于现场已经可交付。**
> 验收应使用客户真实样本、指定设备和约定业务场景，而不只是“页面能够打开”。

06 / 客户沟通与谈判提纲

现场可以直接使用的话术

粗体为优先表达内容；内部判断和验收提醒不作为已完成承诺。

开场：先建立共同目标

“我们理解，这个项目不只是扫码登记，而是要把每台车从组装、库存、销售到返工的记录串起来。**重点解决三件事：部件和车辆关系清楚，库存和发货数量可信，出问题后能够快速追查。**
在确认方案前，想先了解贵方当前损失最大的是生产装配、库存发货，还是售后追溯？我们先用一个真实案例把流程走通，再确定第一期优先级和验收标准。”

客户问：跟 Excel 有什么区别？

“Excel 可以记录数据。这套系统的重点是，**在操作发生时检查规则**，例如部件能否绑定、车辆能否出库、库存能否预留，并关联人员、时间和历史。最终要看这些控制能否减少实际差错和核对工作。”

客户问：功能能不能都包含？

“我们可以先分清哪些是本期必须解决的问题，哪些是扩展场景。**先把最影响经营的流程做实，再按优先级扩展。**涉及新流程、外部系统或设备深度对接的部分，单独确认规则、验收和费用，避免上线时产生理解差异。”

结束：争取一个明确的下一步

“今天先确认三项：**第一期优先解决什么、由谁确认业务规则、用什么场景验收。**如果方向一致，建议安排生产、仓库和销售一起，用真实样本走一遍流程，再确定需求基线和实施安排。”

内部提醒：当前完成度应如何表达

本提纲沿用前一轮对项目规格、业务规则、需求冲突和进度文档的核对结果。进度文档记录已有核心流程实现及此前的软件验证；代理商独立账号 HTTP 隔离、PDA 真机、扫码枪和打印机仍列为待专项验收。**本次仅制作沟通资料，未重新运行系统或进行现场验收。**

资料依据：bike_codex_project_spec.md；README.md；docs/business-rules.md；docs/requirement-conflicts.md；docs/progress.md。本文不是合同、最终报价或新增需求确认书；后续增补范围须另核对双方最新确认版本。

> **专业不是“什么都能做”，而是帮客户把损失、规则、责任和验收标准说清楚。**